Instrução Técnica

Concretar Base de Poste

ENERGISA/GTCD-IT/Nº243/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Riscos: 1, 6, 17 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/04/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Concretar Base de Poste

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a concretagem da base de poste utilizados em linha de distribuição aérea – LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de montagem e/ou manutenção de estruturas no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 18.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com Guindauto;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

ENGASTAMENTO

As dimensões do engastamento tem influência direta na concretagem do poste, e terá o seu valor considerado como recomendado pela NBR 8451-6:

- Para $L \leq 24{,}0$ m_____e = L/10 + 0,60 m

- Para 24,0 m < L < 34,0 m_____e = 3,00 m

- Para L > 34,0 m_____e = L/10 - 0,40 m

Sendo:

e = Comprimento de engastamento, expresso em metros (m);

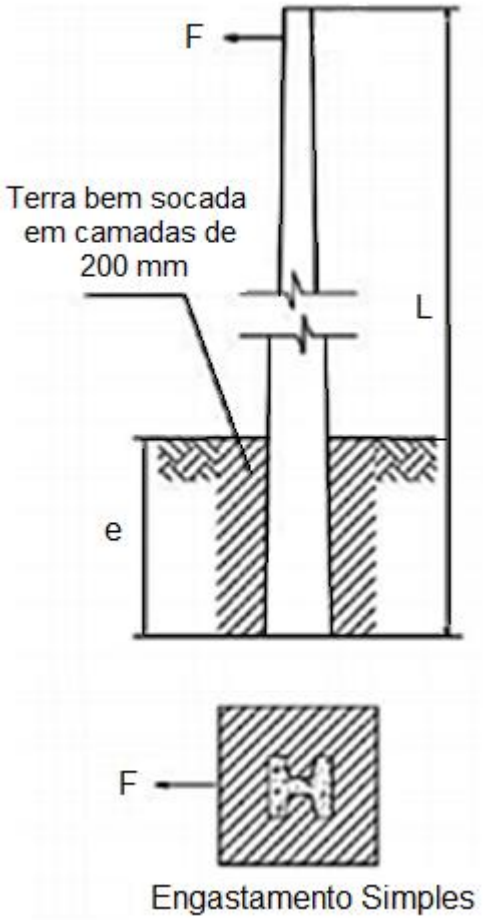
L = Comprimento do poste, expresso em metros (m).

TIPOS DE ENGASTAMENTO

O engastamento deve ser feito de acordo com a NBR 15688.

- **ENGASTAMENTO SIMPLES**

No engastamento simples, o terreno no entorno do poste deve ser reconstruído, socandose, compactamente, as camadas de 0,20 m de terra até o nível do solo.

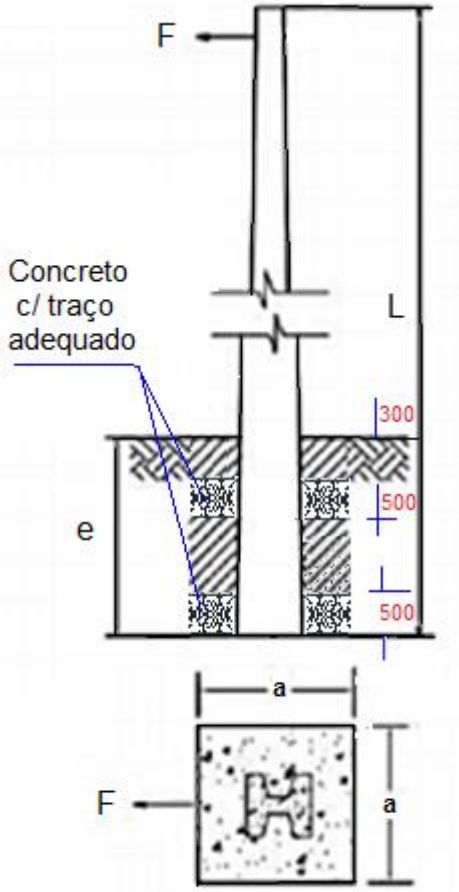


- **ENGASTAMENTO COM BASE REFORÇADA**

No engastamento com base reforçada, devem-se colocar duas escoras na fundação. A primeira é assentada do lado oposto do esforço aplicado, no fundo da cava, junto do poste.
A segunda escora é colocada na face do poste onde o esforço de tracionamento é aplicado. Esta escora deve ficar a 0,30 m da superfície do solo.

- **ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA**

No engastamento com base concretada devem-se colocar dois traços de 0,50m na fundação. O primeiro traço é assentado na base do poste, no fundo da cava, de forma a envolvê-la totalmente, com espessura de 0,50 m. O segundo traço é colocada em volta do poste e deve ficar a 0,30 m da superfície do solo, com espessura de 0,50 m.



Engastamento com base concretada

TRAÇO DO CONCRETO

- No engastamento com base concretada devem-se colocar dois traços de 0,50m na fundação. O primeiro traço é assentado na base do poste, no fundo da cava, de forma a envolvê-la totalmente, com espessura de 0,50 m.

- segundo traço é colocada em volta do poste e deve ficar a 0,30 m da superfície do solo, com espessura de 0,50 m.
- traço recomendado é de 01 (um) volume de cimento, 03 (têS) de areia e 05 (cinco) de pedra britada n° 2.
- terreno deverá ser reconstituído de maneira análoga ao engastamento simples.
- Para evitar a aderência do concreto no poste, deve protegê-lo com plástico.

NOTAS:

1. Fazer a mistura próximo ao buraco onde o poste será colocado;
2. Em locais, no qual o buraco mine muita água por suas paredes, procurar tirar o excesso através de um balde, e aplique o mais rápido possível a mistura de concreto seca.

COMO PREPARAR O CONCRETO

- **Preparo manual**

- Iniciar espalhando pelo chão a areia fazendo uma camada de cerca de 15 cm;

- Colocar o cimento sobre a areia e mistura bastante, deixando uniforme;

- Com a pá ou a enxada, mexa a areia e o cimento atá formar uma mistura bem uniforme;
- Espalhar a mistura formando uma camada de 15 a 20 cm;

- Colocar a pedra britada sobre esta camada e misture bem os três (3) componentes;

- Fazer um monte com o material misturado com um buraco (coroa) no meio;

- Adicionar e misturar água aos poucos, bem devagar, evitando que ela escorrera pelos lados;

- Continuar colocando água e continuar mexendo até ter uma mistura perfeita.

- **<u>Preparo com betoneira</u>**

- Escolha o traço de concreto e separe os componentes;
- Colocar a betoneira para funcionar;

- Adicionar a pedra britada na betoneira;

- Adicionar metade (1/2) da água e deixe bater por um (1) minuto;

- Adicionar o cimento;

- Adicionar a areia e o resto da água;

- Finalizar a mistura deixando a betoneira girar por mais três (3) minutos antes de usar o concreto.

- **<u>Finalizar a tarefa</u>**

- Finalizar a atividade promovendo uma limpeza nas ferramentas utilizadas;
- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso hajam, os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.1- Identificar Riscos: 1, 6, 17 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço	01
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Farol portátil	01
Trena de 2,00 metros	01
Pá	02
Enxada	02
Balde de alumínio ou plástico	01
Cavadeira	01
Compactador de solo	01
Corda de sisal, algodão trançado ou similar	4 metros
Betoneira	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Vigente	-	30/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		